

שאלון X

שאלה 1 (25 נק')

נתון קו תמסורת המאופיין על ידי אמפדנץ $Z = 60 \Omega$ ומהירות גלים $V_w = 10^7 \text{ m/s}$
נתון:

$$v(x, 0) = \begin{cases} 300 \sin(\pi x) & \text{volt} \\ 0 & \text{else} \end{cases} \quad 0 \leq x \leq 2 \text{ meter}$$

$$I(x, 0) = \begin{cases} 4 \sin(\pi x) & \text{Ampere} \\ 0 & \text{else} \end{cases} \quad 3 \leq x \leq 5 \text{ meter}$$

- (א) (10 נק') קבלו את גל המתח בכל מקום וזמן.
(ב) (7 נק') שרטטו באופן סכמטי את גל המתח בזמן $t = 5 \cdot 10^{-7} \text{ s}$
(ג) (8 נק') חשבו את האנרגיה החולפת בפרק הזמן שבין $t = 0$ לבין $t = 5 \cdot 10^{-7} \text{ s}$ בנקודה $x = 6 \text{ meter}$.

שאלה 2 (25 נק')

גל קול מתפשט בתווך אינסופי שבו לחץ שווי המשקל וצפיפות שווי המשקל הם קבועים. הניחו שכל פרמטרי הגז נתונים. המהירות החומרית של הגל היא:

$$\vec{u}(\vec{r}, t) = A \sin(kx - \omega t) \hat{x} + B \sin(ky - \omega t) \hat{y}$$

המקדמים $A, B > 0$ והם נתונים.

- (א) (10 נק') חשבו את גל הלחץ בתווך.
(ב) (10 נק') 1. חשבו את וקטור שטף האנרגיה של הגל ואת הממוצע שלו בזמן.
2. מהו התנאי על A ו B כדי שווקטור ממוצע השטף יהיה בעל כיוון קבוע? (כלומר, שכיוונו לא ישתנה מנקודה לנקודה).

- (ג) (5 נק') האם הגל הוא מישורי? אם כן, ציינו מהם המישורים הרלוונטיים, אם לא, נמקו או הוכיחו שלא באופן מפורט.

שאלה 3 (25 נק')

מיתר סופי שאורכו L רתום בקצותיו. המתוחות T , ומהירות הגלים V ידועים. נתון

$$y(x, 0) = 0.01 \cdot L \sin\left(\pi \frac{x}{L}\right) \quad L \geq x \geq 0$$

$$\frac{\partial y}{\partial t}(x, 0) = \begin{cases} 0.05 \cdot V \sin\left(2\pi \frac{x}{L}\right) \\ 0 & \text{else} \end{cases} \quad L/2 \geq x \geq 0$$

- (א) (13 נק') קבלו את 2 ההרמוניות הראשונות
(ב) (7 נק') קבלו את ההספק ההתחלתי $P(x, 0)$
(ג) (6 נק') האם ניתן לקבוע מראש מה הפאזה של ההרמוניה החמישית?

